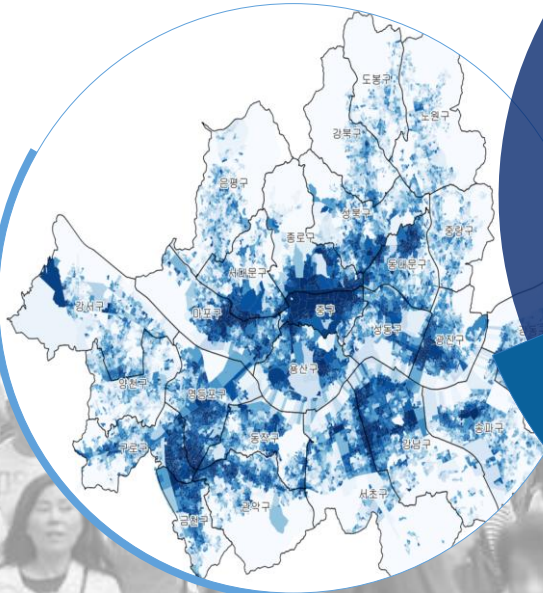


서울 250M 격자 생활인구추계 매뉴얼

2025. 5

서울특별시 정보기획관
KT AI/BigData사업본부



CONTENTS

제 1 장

서울 250M 격자 생활인구 추계 개요

- 1 추계 배경 및 필요성
- 2 추계 목적
- 3 추진 경과
- 4 서울 250M 격자 생활인구의 정의
- 5 용어 정리

제 2 장

서울 250M 격자 생활인구 작성절차 및 방법

- 1 KT LTE/5G시그널데이터 고찰
- 2 서울 250M 격자 생활인구 작성과정 (내국인)
- 3 서울 250M 격자 생활인구 작성과정 (외국인)

제 3 장

서울 250M 격자 생활인구 공개

- 1 서울 250M 격자 생활인구 공개방법
- 2 서울 250M 격자 생활인구 공개범위



제1장

서울 250M 격자 생활인구 추계 개요

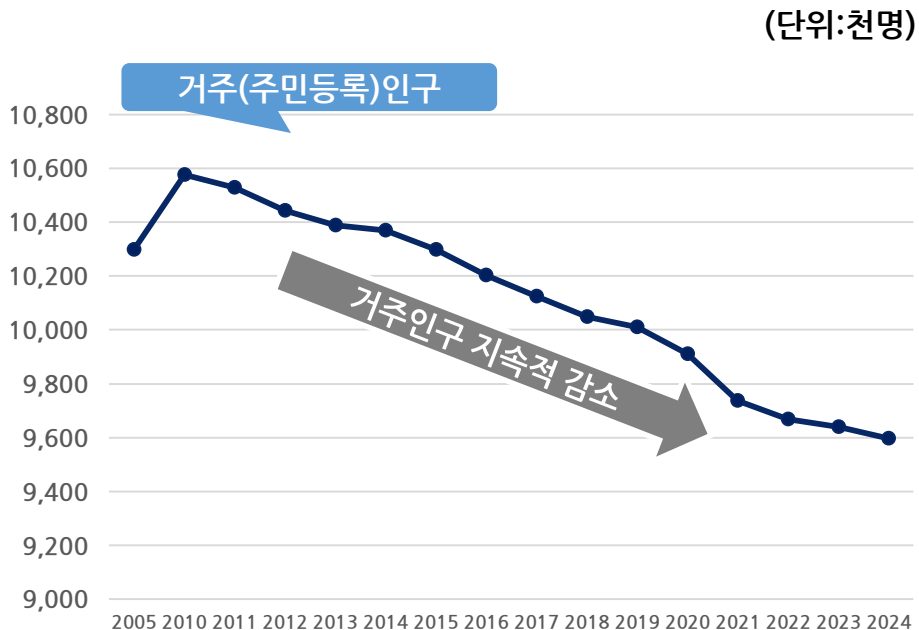
- 1 추계 배경 및 필요성
- 2 추계 목적
- 3 추진 경과
- 4 서울 250M 격자 생활인구의 정의
- 5 용어 정리



1 추계 배경 및 필요성

- 서울시의 행정서비스 기준인 現 거주(주민등록)인구는 감소 추세인 반면, 생산성과 도시 활력을 나타내는 ‘경제활동인구’와 ‘주간인구’는 오히려 증가추세로 인구 정책 변화 필요

그림 1-1 서울의 거주(주민등록)인구 변화 추이



* 자료 : 서울시, 주민등록인통계, 내국인 + 외국인임

표 1-1

서울의 인구개념별 변화 추이

(단위:천명)

연 도	상주인구	유입인구	유출인구	주간인구	주간인구 지수
2000	9,688	1,087	586	10,189	105.0
2005	9,632	1,174	612	10,194	106.0
2010	9,550	1,457	638	10,370	108.6
2015	9,516	1,500	733	10,284	108.1
2020	9,231	1,436	622	10,045	108.8

* 자료 : 통계청, 인구총조사

* 주간인구=상주인구+(유입인구-유출인구) / 주간인구지수=(주간인구/상주인구)×100

- 기존 서울 생활인구의 활용도를 향상시키기 위해 생활인구 고도화
- 서울 생활인구 추계를 위해 이미 보유한 인구, 교통, 카드정보 이외 상대적으로 안정적이고 현시점 반영이 용이한 통신데이터 지속 확보 필요

그림 1-2

서울의 경제활동인구 변화 추이



* 자료 : 통계청, 경제활동인구조사, 만 15세 인구 중 취업자+실업자

*서울 생활인구란?

조사시점 현재 서울에 머무르고 있는 ‘**현재 인구(De Facto Population)**’로 서울에 주소지를 둔 사람은 물론 업무, 관광, 의료 등 일시적으로 서울을 찾아 행정수요를 유발하는 인구를 총칭(UN 작성권고 서비스인구 개념)

- UN 권고안 : 상주인구(Residence Population)가 도시서비스의 수요 및 공급을 잘 설명하지 못할 때 서비스인구(Service Population)를 작성할 수 있음

- 서울 생활인구는 현재인구를 의미하나 현재의 공공데이터로는 파악이 불가
- 시 보유한 빅데이터와 KT의 통신데이터를 이용한 현재인구 개념정립 및 추계 추진

표 1-2 공공데이터 활용가능성 고찰

인구구분	개념	생활인구 개념과 비교
상주인구	- 조사대상 인구를 계속 거주하고 있는 지역에 귀속시켜 계상한 인구 (de jure population, 常住人口) 2015년 센서스 부터는 주민등록인구로 대체하여 산출¹⁾	생활인구 개념에 부합하지 않음
현재인구	조사시점에 실제로 있었던 장소에 귀속시켜 계상한 인구 (de facto population, 現在人口)	생활인구 개념에는 부합하나 현재 공공데이터로는 파악 불가

- 1) 등록인구와 실거주인구의 차이는 15%내외로 추정
(Is "Smart Census" Possible? An Exploratory Study, 2013, 한국조사연구학회, 조영태)

생활인구 추계를 위한
서울시의 접근

서울시가 보유한 빅데이터와
KT의 통신데이터를 이용한
생활인구 개념정립 및 추계

2

추계 목적

- 서울시 행정서비스 대상인구로 활용할 수 있는 주·야간 생활인구 통계 개발
 - 안정적이고 지속가능한 통계 공급을 위해 자체보유DB에 & 통신데이터 확보
- 생활인구통계 활용과 확산을 위해 확보된 통신데이터 공유·활용
 - 빅데이터 캠퍼스, 빅데이터 공유활용 플랫폼, 열린데이터광장, 상권분석 등
- 서울시 및 서울인근 생활인구의 규모와 특징을 파악하여 도시계획을 비롯한 지역별 행정수요 예측 및 행정서비스의 최적배분을 위한 정책, 의사결정의 기초자료를 활용
- 공공/민간 부문의 각종 마케팅(상권분석 서비스 등)을 위한 기반자료로 제공

3

추진 경과

- '17. 4월 : 서울 생활인구 추계를 위한 서울시-KT간 업무협약 체결
- '17. 6월 : 전문가 T/F팀 구성 및 1차 전문가회의 실시 (착수회의)
 - 실무협의체 운영/사업수행계획 보고
 - 공공행정 개선부분 활용 시나리오 등에 관한 자문
- '17. 7월 : 2차 전문가회의 실시
 - 생활인구 정의 및 작성 방안(추계방법론)
 - 데이터 수급 현황 및 활용방안
- '17. 8월 : 3차 전문가회의 실시
 - 1차 시험추계 및 추계 모델 검증
 - 대도시권 생활인구 분석 방안
- '17. 9월 : 서울 생활인구 추계 중간보고
- '17. 11월 : 서울 생활인구 추계 세미나 개최
- '17. 12월 : 6차 전문가회의 실시
- '17. 12월 : 추계결과 보고
- '18. 3월 : 서울 생활인구 추계 결과 공개
- '20. 6월 : 서울 생활인구 추계 고도화 결과 공개 (2020년 1월 데이터 부터)
- '24. 3월 : 서울 250M 격자 생활인구 추계 결과 공개

4

서울 250M 격자 생활인구의 정의

- 서울시가 보유한 다양한 공공빅데이터와 KT의 통신데이터를 이용한 서울에서 실제로 생활하는 서울 생활인구 추계
- 서울에 거주하거나 업무, 관광, 쇼핑 등 일시적으로 서울을 찾아 행정수요를 유발하는 인구를 모두 포함

서울 250M 격자 생활인구의 정의

서울시가 보유한 빅데이터와 KT의 통신데이터로 측정한
‘특정 시점’에 ‘서울의 특정 지역’에 ‘존재’하는 모든 인구

※ 특정 시점 : 1시간 단위의 시각(時刻, time)을 의미함 (00시, 01시, … , 23시)

서울의 특정 지역 : 서울시(전체), 자치구(25개), 행정동(426개),
250M 격자(10,021개)의 각 지역단위를 의미

존재하는 인구 : 서울을 커버하는 KT의 통신기지국에 존재하는 인구를 바탕으로 한 추정 인구

- 최초 250M 격자 단위에서 산출하며, 상위지역으로 합산하는 방식으로 산출

5

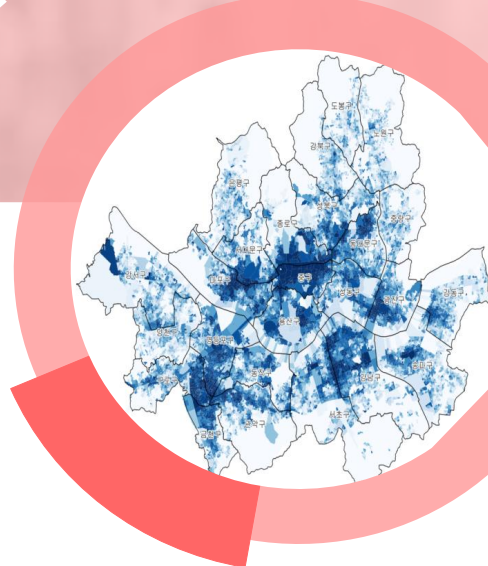
용어 정리

표 1-3 용어 정리

용어	개념
상주인구 (야간인구)	• 통계청에서는 인구센서스를 통해 거주인구를 조사하는데 이를 상주인구 또는 야간인구라 함
유입인구	• 인구센서스에서는 통근/통학인구를 조사하는데, 통근/통학을 통해 해당지역에 유입되는 인구를 말함
유출인구	• 인구센서스에서는 통근/통학인구를 조사하는데, 통근/통학을 통해 해당지역에서 타지역으로 유출되는 인구를 말함
주간인구	• 상주인구에서 유입인구를 더하고 유출인구를 뺀 인구를 말함
등록인구	• 행정기관(주민센터)에 등록하는 주민등록인구를 말함
생활인구	• 특정시점에 특정지역에 존재하는 모든 인구이며, 현주인구(de facto Population) 또는 현재인구, 서비스인구라고도 함



제2장



서울 250M 격자 생활인구 작성절차 및 방법

- 1 KT LTE/5G시그널데이터 고찰
- 2 서울 250M 격자 생활인구 작성과정 (내국인)
- 3 서울 250M 격자 생활인구 작성과정 (외국인)

제2장

서울 250M 격자 생활인구 작성절차 및 방법

1

KT LTE/5G 시그널데이터 고찰

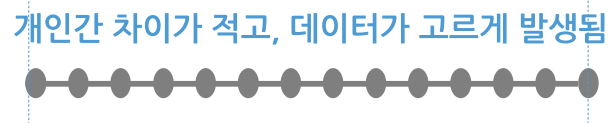
- LTE/5G시그널데이터는 휴대폰 단말과 LTE/5G기지국과 통신하는 이력을 수집한 데이터로 통화나 문자 기반의 데이터에 비해 데이터 발생량이 매우 많으며, 개인간 차이가 적고 데이터가 고르게 발생하는 특징을 가짐
- 특히, KT의 LTE/5G시그널데이터는 휴대폰 단말이 기지국과 기지국을 이동할 때 사용 유무와 관계없이 자동으로 시그널이 적재되는 특징을 가지고 있어, 휴대폰 소지자의 존재 위치와 이동 동선 파악에 용이함

그림 2-1 KT의 LTE/5G시그널데이터의 우수성

통화/문자 기반



LTE/5G시그널 기반



구분	데이터발생시점	데이터 발생량	비고
LTE/5G 시그널 데이터 기반	• 기지국 변경 • 데이터 사용 등 (평균 5분 간격 발생)	• 1인 평균 8,640건/월	• 사용유무와 관계없이 레코드 발생
콜데이터(3G) 통화/문자 기반	• 통화 착/발신 • 문자 수/발신	• 1인 평균 120건/월	• 약 70배 사용자가 휴대폰을 사용하지 않으면 레코드 없음

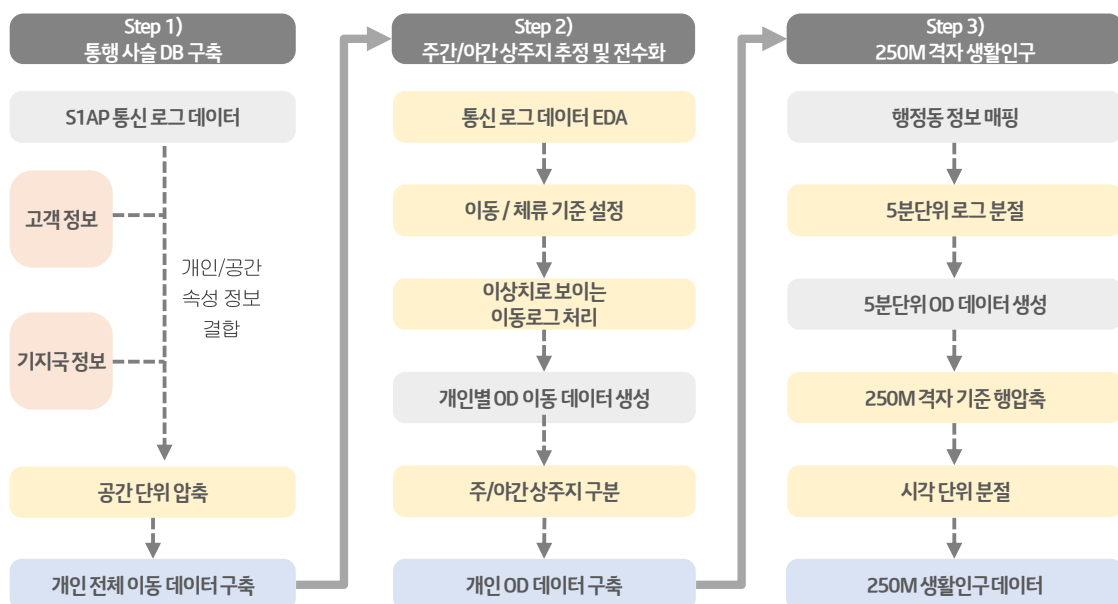
○ 서울 250M 격자 생활인구는 KT의 LTE/5G시그널데이터를 이용하여 다음과 같이 총 3단계에 의해 추계됨

(1단계) 통행 사슬 DB 구축

(2단계) 주간/야간 상주지 추정 및 전수화

(3단계) 서울 250M 격자 생활인구 데이터 구축

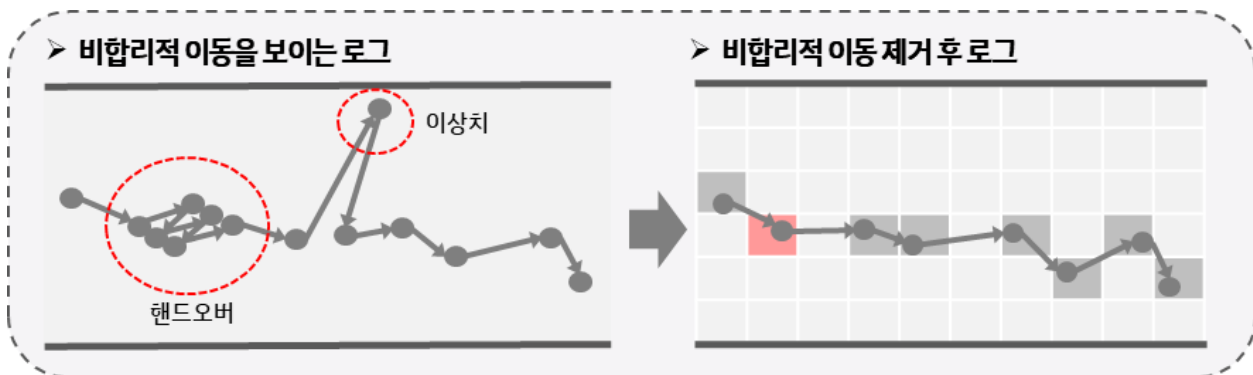
그림 2-2 서울 250M 격자 생활인구 데이터 구축 프로세스



1. 1단계: 통행 사슬 DB 구축

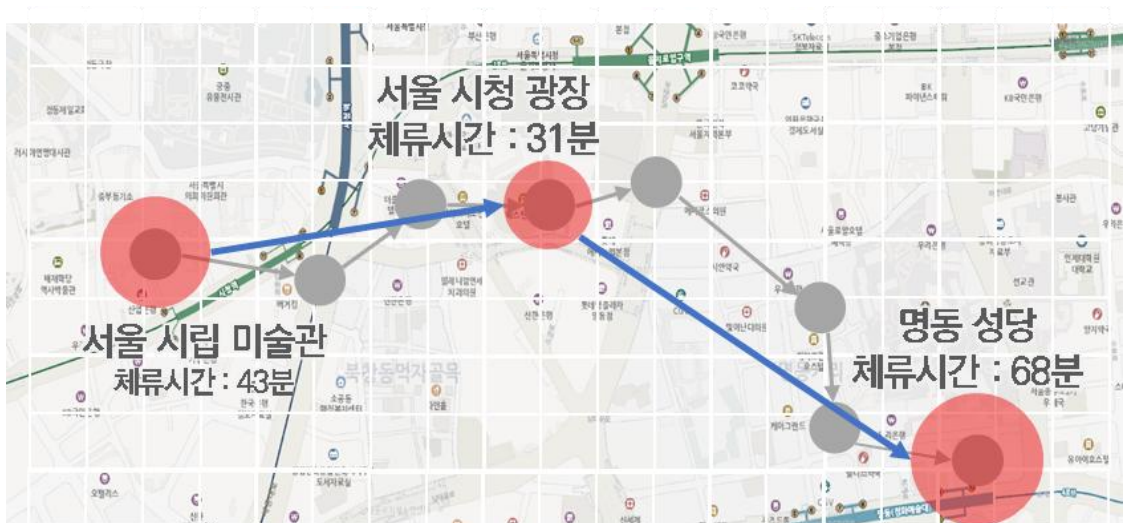
○ 통신 데이터 로그를 수집 및 전처리하고, 개인 이동 패턴 분석 결과와 대중교통 환승 시간 및 원단위 통행량을 고려, 체류지에 30분 체류하는 것을 기준으로 이동과 체류를 구분하고 통행 사슬 DB 구축

그림 2-3 통신 로그 전처리



- 휴대폰 로그 원시 데이터는 개별 고객의 휴대폰이 특정 시각에 어떤 위치의 기지국과 신호를 주고 받는지에 대한 정보를 담고 있고, 이 데이터는 휴대폰 사용자의 이동과 체류에 따라 가지런히 정리되어 있는 것이 아니라, 여러가지 전파적 특성으로 인한 노이즈들을 포함함.
- 대표적으로는 신호가 수차례 2~4개의 기지국을 진동하듯 탈부착되는 핑퐁 핸드오버(pingpong handover) 현상이 있고, 어떤 경우에는 마치 자석처럼 원거리의 기지국에 순간적으로 부착되었다가 떨어지는 현상이 있음. 사람의 일반적인 이동 속도와 특성을 고려하여 기본적으로 이러한 노이즈를 처리한 후 체류와 이동을 구분
- 대용량 데이터를 정보 손실 없이 활용 가능하고 데이터 개발 목적에 가장 적합한 공간 단위인 50m 격자 단위로 공간 단위를 압축하여 데이터를 구축

그림 2-4 통행 사슬 DB 구축 예시



2. 2단계: 주간/야간 상주지 추정 및 전수화

- 개별 고객의 한달간 체류 패턴 분석으로 야간 상주지와 주간 상주지를 추정

그림 2-5 주간상주지와 야간상주지 분포 격자 단위 시각화

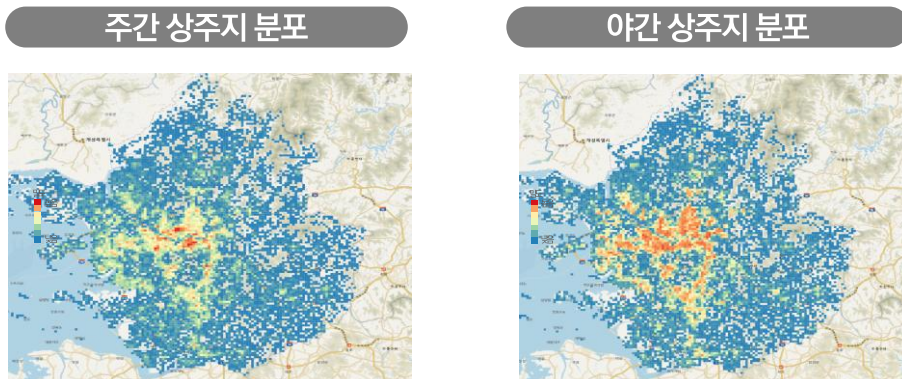
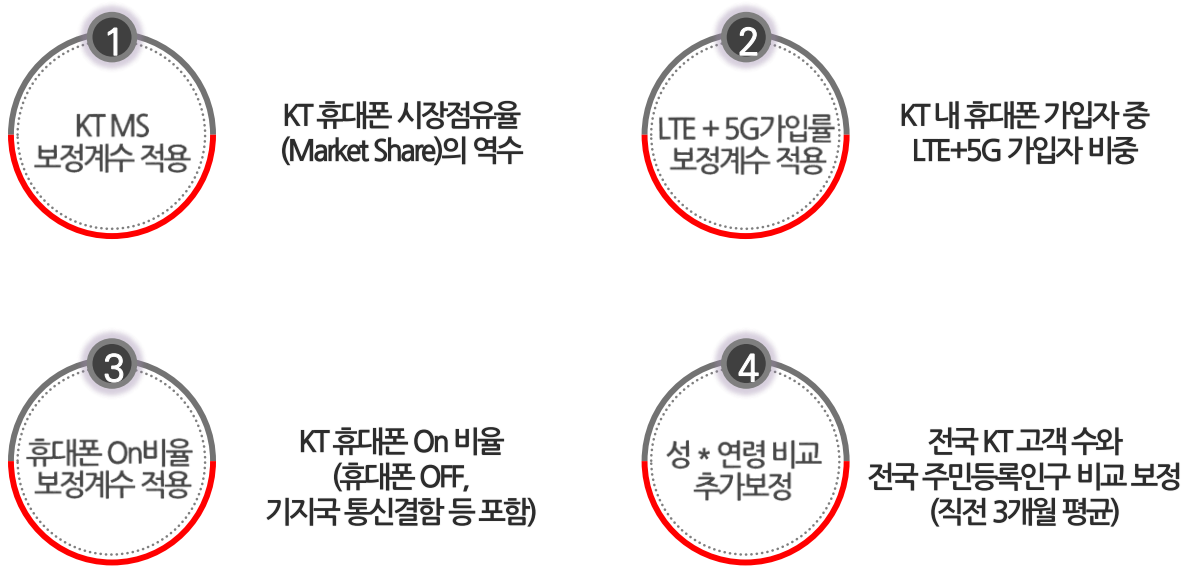
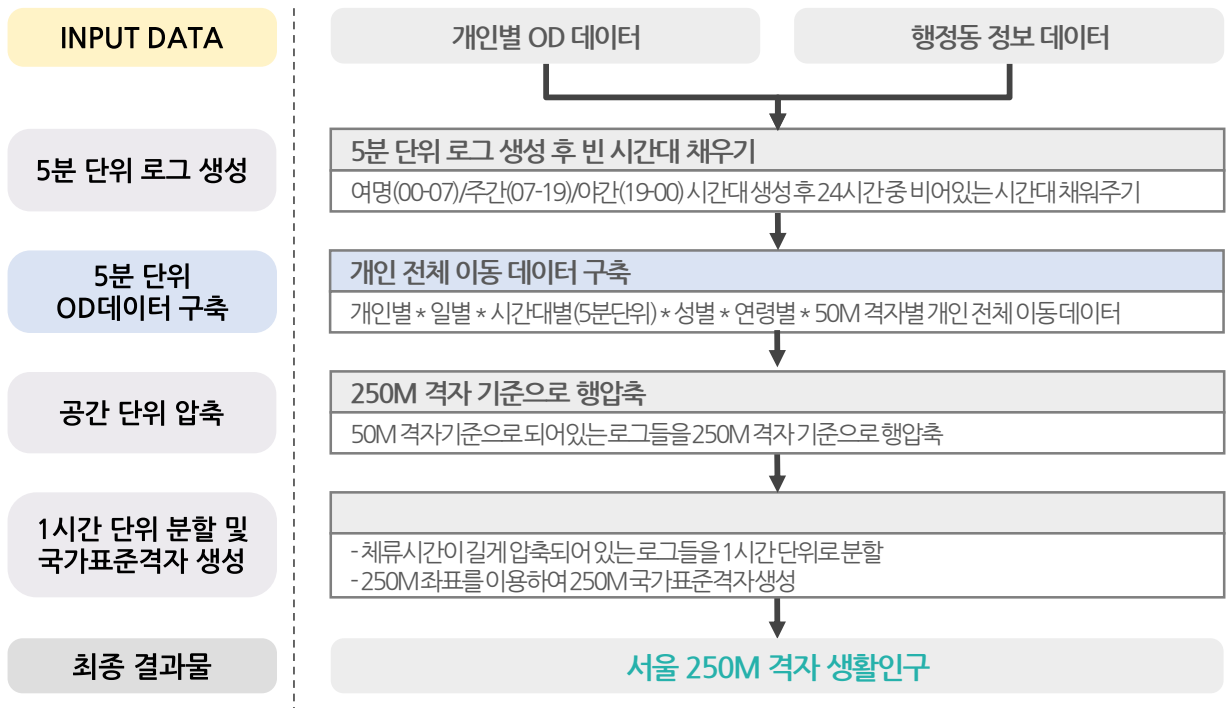


그림 2-6 전수화 4단계 프로세스



3. 3단계: 서울 250M 격자 생활인구

그림 2-7 서울 250M 격자 생활인구 데이터 구축 상세 로직



4. 내국인 생활인구 데이터의 정보구조

- 내국인 생활인구는 250M 격자 단위로 작성되며, 일별 시각별로 작성됨
- 속성정보는 생활인구 총량과 성(2) x 연령대(0~9세, 10~69세 5세단위, 70세 이상)별 생활인구로 구성됨

그림 2-8 내국인 생활인구 정보구조

시간적 단위

- 일자 / 시각별 (0시, ..., 23시)

공간적 단위

- 서울 250M 격자단위 (10,021개)

속성정보

- 내국인 생활인구 총량
- 성(2) x 연령대(0~9세, 10~69세 5세단위, 70세이상)별 생활인구

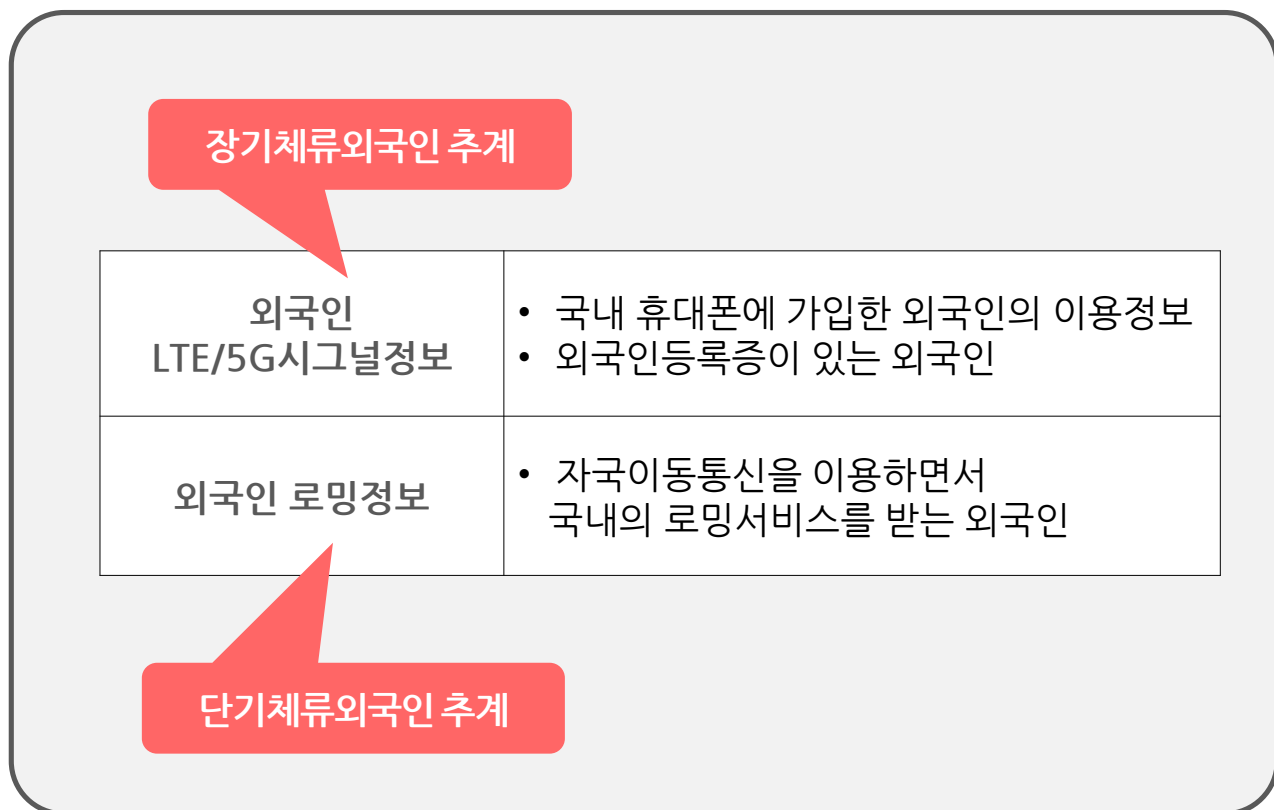
- 제공정보는 K-익명성처리방침에 따라 제공 데이터가 3이하인 경우 *처리함
- 제공정보는 통계적추정방법에 의해 추계되기 때문에 소숫점이하 정보가 존재하며,
- 정보 제공시 소수점 이하를 반올림처리함에 따라 각 속성정보의 합이 생활인구 총량과 일치하지 않을 수 있음

표 2-1 내국인 생활인구 추계결과 예시

일자	시각	행정동코드	250M 격자 코드	생활인구 합계	0~9세 (남자)	10~14세 (남자)	...	65~69세 (남자)	70세이상 (남자)	0~9세 (여자)	...	70세이상 (여자)
20250101	12	11110515	다사52255350	734	27	17		11	9	20		15
20250101	12	11110515	다사52255375	418	11	7		*	*	14		10
20250101	12	11110515	다사52255375	635	19	12		*	*	37		11
20250101	12	11110515	다사52505325	314	9	6		*	*	12		7
20250101	12	11110515	다사52505325	974	41	26		16	13	22		17

- 국내체류 외국인은 90일 이상의 체류를 목적으로 입국한 장기체류외국인과 90일미만의 단기체류외국인으로 구성됨
- 장기체류외국인은 거주지를 신고하게 되어 있으며, 외국인등록증을 발급함
- 장기체류외국인 생활인구 추계는 KT의 외국인 LTE/5G시그널정보를 이용
- 단기체류외국인 생활인구 추계는 외국인 로밍 정보를 이용하여 추계함

그림 2-9 KT의 외국인 이동통신 이용정보를 이용한 외국인 생활인구 추계



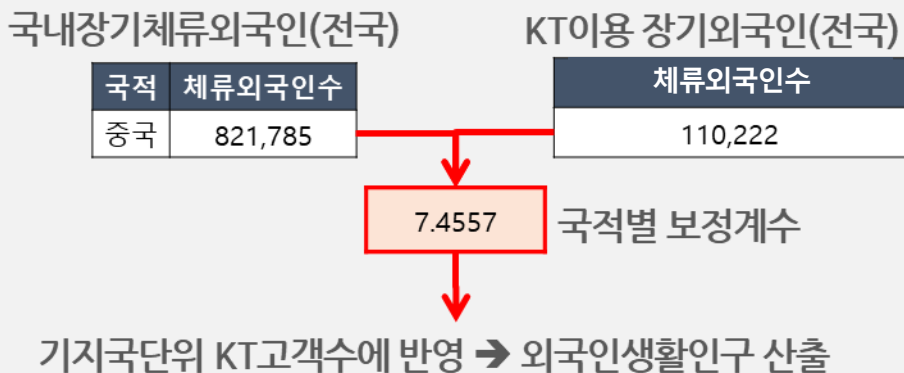
- 외국인 생활인구 추계과정은 장기체류외국인과 단기체류외국인 모두 동일한 접근
- 총 3단계의 과정으로 진행됨
 - (1단계) 통행 사슬 DB 구축 (내국인 추계방법과 동일)
 - (2단계) 주간/야간 상주지 추정 (내국인 추계방법과 동일)
 - (3단계) 장기체류외국인 / 단기체류외국인 별 전수화
 - (4단계) 생활인구 데이터 구축 (내국인 추계방법과 동일)

1. 3단계 : 장/단기 외국인 별 전수화

- 장기 체류 외국인 : 통계청 인구 총 조사 기준을 참고하여 전수화 진행
- 단기 체류 외국인 : 법무부 단기체류 외국인 국적별 현황 기준을 참고하여 전수화 진행
- 데이터 전수화 기준 시점 : 직전 3개월 평균

그림 2-10 외국인 생활인구 국적별 보정

- 장기체류외국인의 예시 (단기체류외국인도 동일한 접근)



2. 외국인 생활인구 추계결과의 정보구조

- 외국인 생활인구는 장기체류외국인과 단기체류외국인을 구분하여 작성
- 250M 격자 단위로 작성되며, 일별 시각별로 작성됨
- 속성정보는 외국인 생활인구 총량과 중국인수, 비중국인수로 구성됨

그림 2-11 외국인 생활인구 정보구조

- 장기체류외국인과 단기체류외국인을 별도로 제공함

시간적 단위

- 일자 / 시각별 (0시, ..., 23시)

공간적 단위

- 서울 250M 격자 단위 (10,021개)

속성정보

- 외국인 생활인구 총량
- 중국인, 비중국인 생활인구

- 제공정보는 K-익명성처리방침에 따라 제공 데이터가 3이하인 경우 *처리함
- 제공정보는 통계적추정방법에 의해 추계되기 때문에 소숫점이하 정보가 존재하며,
- 정보 제공시 소수점 이하를 반올림처리함에 따라 각 속성정보의 합이 생활인구 총량과 일치하지 않을 수 있음

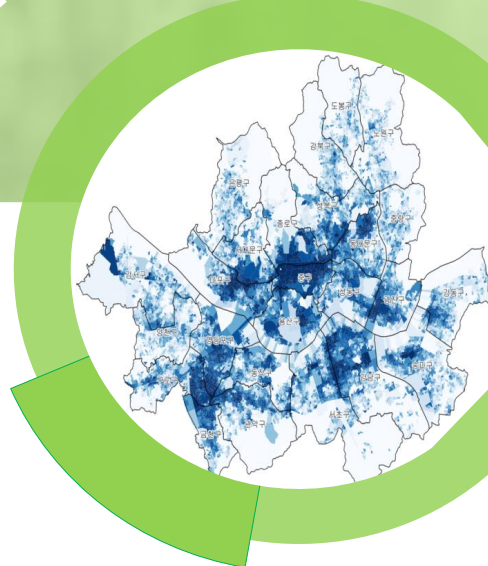
표 2-2 외국인 생활인구 추계결과 예시

일자	시각	행정동코드	250M 격자 코드	생활인구	중국인	비중국인
20250101	12	11110515	다사52255350	34	27	7
20250101	12	11110515	다사52255375	41	21	20
20250101	12	11110515	다사52255375	63	34	29
20250101	12	11110515	다사52505325	34	19	15
20250101	12	11110515	다사52505325	74	41	32



서울 250M 격자 생활인구 공개

- 1 서울 250M 격자 생활인구 공개방법
- 2 서울 250M 격자 생활인구 공개범위



제3장

서울 250M 격자 생활인구 공개

1 서울 250M 격자 생활인구 공개방법

- 서울시 열린데이터광장(data.seoul.go.kr)을 통해 공개
- 생활인구 추계결과 데이터는 일단위로 공개 (D+5일, 기준일 5일전 데이터)

그림 3-1 열린데이터광장을 통한 공개



데이터 내려받기

통계 정보	서울 생활인구 (내국인)	↓
	서울 생활인구 (장기체류 외국인)	↓
	서울 생활인구 (단기체류 외국인)	↓
	서울에서 생활한 서울 외지역 인구	↓
참고 정보	서울 생활인구 데이터 설명서	↓
	행정구역 코드정보	↓
	통계지역경계(집계구.shp 등, 2016년 말)	↓

- 생활인구 추계결과는 내국인, 장기체류외국인, 단기체류외국인 250M 격자 단위 데이터와 행정동단위의 대도시권생활유입/유출인구 총 5가지 데이터로 구성

표 3-1

서울 250M 격자 생활인구 공개범위

제공데이터	제공단위	제공속성
내국인 생활인구	일*시각(24) *250M 격자 (10,021)	- 생활인구 총량 - 성(2)*연령(0세~9세, 10~69세(5세단위), 70세이상)
장기체류외국인 생활인구	일*시각(24) *250M 격자 (10,021)	- 생활인구 총량 - 중국인, 비중국인
단기체류외국인 생활인구	일*시각(24) *250M 격자 (10,021)	- 생활인구 총량 - 중국인, 비중국인
대도시권 생활유입인구	일*시각(24) *존재지 행정동 (425) *거주지(21)	- 생활인구 총량: 내국인+장기체류외국인 - 내국인: 성(2)*연령(10~79세(5세단위)) - 장기체류외국인: 총량
대도시권 생활유출인구	일*시각(24) *거주지 행정동 (425) *존재지(21)	- 생활인구 총량: 내국인+장기체류외국인 - 내국인: 성(2)*연령(10세~79세(5세단위)) - 장기체류외국인: 총량

- 대도시권 생활유입인구 거주지 기준 : 경기/인천은 시군단위 (52개), 그 외 지역은 광역 시도 단위 (14개) (대도시권 생활유출인구의 경우 존재지 기준과 같음)
- 제공정보는 K-익명성처리방침에 따라 제공 데이터가 3이하인 경우 *처리함
- 제공정보는 통계적추정방법에 의해 추계되기 때문에 소숫점이하 정보가 존재하며,
- 정보 제공시 소수점 이하를 반올림처리함에 따라 각 속성정보의 합이 생활인구 총량과 일치하지 않을 수 있음

- 생활인구 추계결과는 내국인, 장기체류외국인, 단기체류외국인 250M 격자 단위 데이터와, 행정동 단위의 대도시권 생활인구/서울시 관내이동 생활인구 총 5가지 데이터로 구성

표 3-1 서울 250M 격자 생활인구 공개범위

제공데이터	제공단위	제공속성
내국인 생활인구	일*시각(24) *250M 격자 (10,021)	- 생활인구 총량 - 성(2)*연령(0세~9세, 10~69세(5세단위), 70세이상)
장기체류외국인 생활인구	일*시각(24) *250M 격자 (10,021)	- 생활인구 총량 - 중국인, 비중국인
단기체류외국인 생활인구	일*시각(24) *250M 격자 (10,021)	- 생활인구 총량 - 중국인, 비중국인
대도시권 생활인구	일*시각(24) *존재지 행정동 (426) *거주지(66)	- 생활인구 총량: 내국인+장기체류외국인 - 내국인: 성(2)*연령(10~79세(5세단위)) - 장기체류외국인: 총량
서울시 관내이동 생활인구	일*시각(24) *존재지 행정동 (426) *거주지 시군구 (25)	- 생활인구 총량: 내국인+장기체류외국인 - 내국인: 성(2)*연령(10세~79세(5세단위)) - 장기체류외국인: 총량

- 대도시권 생활인구 거주지 기준 : 경기/인천은 시군단위 (52개), 그 외 지역은 광역시도 단위 (14개) (대도시권 생활인구의 경우 존재지 기준과 같음)
- 제공정보는 K-익명성처리방침에 따라 제공 데이터가 3이하인 경우 *처리함
- 제공정보는 통계적추정방법에 의해 추계되기 때문에 소숫점이하 정보가 존재하며,
- 정보 제공시 소수점 이하를 반올림처리함에 따라 각 속성정보의 합이 생활인구 총량과 일치하지 않을 수 있음

THANK YOU

I · SEÓUL · U



G D S CONSULTING
global data service